



**Concurso Público para provimento de cargo de
Analista de Gestão I
(Sistemas)**

Nome do Candidato _____

Caderno de Prova '08', Tipo 001

Nº de Inscrição _____

MODELO

Nº do Caderno _____

MODELO1

Nº do Documento _____

0000000000000000

00001-0001-0001

ASSINATURA DO CANDIDATO _____

P R O V A

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos de Microinformática
Conhecimentos Específicos

INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
- Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
- Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)

ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- A duração da prova é de 4 horas, para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Ao término da prova, devolva este caderno ao fiscal, juntamente com sua Folha de Respostas. O candidato somente levará o Caderno de Questões transcorridas 03 (três) horas do início da prova.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.



LÍNGUA PORTUGUESA

Atenção: As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto abaixo.

Inferno e paraíso

- 1 *Por certo, existe o Carnaval. Mas a ideia de que o Brasil é uma espécie de paraíso onde pouco se trabalha corresponde, em boa medida, a um preconceito, quando se tomam em comparação os padrões vigentes nas sociedades europeias, por exemplo.*

Já se a métrica for a realidade de países asiáticos, não há razão para tomar como especialmente infelizes as declarações

- 5 *do empresário taiwanês Terry Gou, presidente da Foxconn, a respeito da operosidade dos brasileiros.*

O Brasil – país em que a empresa de componentes eletrônicos planeja investir uma soma bilionária para fabricar telefones e tablets –, tem grande potencial, disse Terry Gou numa entrevista à TV taiwanesa. Mas os brasileiros “não trabalham tanto, pois estão num paraíso”, acrescentou o investidor.

- 10 *A frase, relatada pelo correspondente da **Folha** em Pequim, Fabiano Maisonnave, insere-se entre outras ressalvas feitas pelo empresário quanto à possibilidade de o Brasil tornar-se fornecedor internacional de componentes eletrônicos.*

Quaisquer que sejam os seus julgamentos sobre o Brasil, as declarações do empresário embutem um paradoxo típico da era globalizada. Refletem o clássico modelo da ética do trabalho – antes associada aos países anglo-saxônicos, agora proeminente nas economias do Oriente. Ocorre que, na sociedade de consumo contemporânea, a esse modelo veio sobrepor-se outro – o da ética empresarial.

- 15 *Nem sempre os modelos coincidem. Haja vista as frequentes denúncias a respeito de superexploração de mão de obra nas economias asiáticas, que já se voltaram, por exemplo, contra empresas de artigos esportivos e agora ganham projeção no mundo da informática.*

- 20 *A tal ponto que a Apple, preocupada com o impacto moral negativo em sua imagem, instituiu um sistema de inspeções de fornecedores para precaver-se de acusações dessa ordem. A própria Foxconn, de Terry Gou, foi objeto de severas reportagens e denúncias a respeito.*

É de perguntar em que medida a globalização dos mercados – e dos próprios hábitos culturais – permitirá, no futuro, a coexistência entre regimes “infernais” e “paradisiacos” nas relações de trabalho. Sob crescente pressão pública, é possível que noções como a de Terry Gou venham, aos poucos, parecer bem menos modernas do que os produtos que fabrica.

(Folha de S.Paulo. Editoriais. A2 **opinião**. Domingo, 26 de fevereiro de 2012. p. 2)

1. O editorialista

- (A) confronta a Foxconn com a Apple, com o objetivo de defender a segunda como modelo que garante, em escala global, todos os direitos do trabalhador em empresa de eletrônicos.
- (B) admite desconhecer os verdadeiros motivos de o taiwanês Terry Gou ter declarado que o Brasil é um país paradisíaco.
- (C) apresenta as razões que o fazem defender a competência do Brasil em tornar-se fornecedor internacional de componentes eletrônicos.
- (D) interpreta a fala de Terry Gou como expressão do específico momento histórico em que o intercâmbio econômico e cultural entre países é uma realidade.
- (E) analisa as implicações econômicas da falta de coerência dos empresários internacionais ao avaliarem a capacidade produtiva de um país que deseja ingressar no mercado globalizado.

2. No primeiro parágrafo, quando o autor

- (A) vale-se da expressão *Por certo*, está tornando patente que a frase constitui uma resposta ao empresário taiwanês, que supostamente pôs em dúvida essa expressão cultural brasileira, o carnaval.
- (B) emprega a expressão *uma espécie de*, está antecipando o detalhamento que fará do grupo a que pertence o Brasil em função de seus hábitos culturais.
- (C) refere-se ao *Carnaval*, está apresentando um fato que poderia, em parte, ser tomado como justificativa para a ideia de que o Brasil é uma espécie de paraíso onde pouco se trabalha.
- (D) menciona *um preconceito*, está expressando seu entendimento de que a ideia de que o Brasil é uma espécie de paraíso onde pouco se trabalha é um prejulgamento absolutamente inaceitável.
- (E) cita os *padrões vigentes nas sociedades europeias*, está remetendo a uma base de comparação que considera sinônimo de excelência.



3. O editorial abona o seguinte comentário:
- (A) Se o parâmetro de avaliação do Brasil por Terry Gou for a realidade de países asiáticos, o peso de seus comentários sobre o trabalho nesse país está por si só minimizado.
 - (B) Considerado o ramo de componentes eletrônicos, os países asiáticos são reconhecidamente insuperáveis no que se refere a sua capacidade de trabalho e à excelência dos seus produtos.
 - (C) Apesar do grande potencial que o Brasil tem de ser um líder mundial na fabricação de eletrônicos, o atual contexto da globalização não lhe é favorável, dado o especial desenvolvimento dos países do Oriente.
 - (D) São muitas, e as mais variadas, as opiniões que empresários estrangeiros têm a respeito dos brasileiros no trabalho, mas todas coincidem no que se refere à pouca produtividade do Brasil quando comparado aos outros países.
 - (E) A relevância da economia dos países orientais se deve a seu apego ao modelo clássico de produção e distribuição de produtos, ainda que com adaptações à realidade contemporânea.
-
4. Afirma-se com correção que o editorialista
- (A) lança dúvidas sobre o futuro do mercado globalizado, dado que os específicos hábitos culturais dos países que o integram impedem uma estrutura organizacional adequada a cada um deles.
 - (B) lança a hipótese de que a influência coativa da população pode tornar ultrapassados regimes de trabalho que ele denomina "infernais", como o das economias asiáticas.
 - (C) defende a harmonia entre o produto comercializado e o regime de trabalho adotado para sua manufatura, do que decorre, necessariamente, a coexistência de distintos sistemas produtivos.
 - (D) defende a superposição da ética do trabalho e da ética empresarial, sob a condição de que os empresários vigiem para que sua mão de obra não especializada não afete a imagem do produto.
 - (E) mostra que o povo, informado pelos meios de comunicação, poderá monitorar a presença simultânea dos regimes ditos "infernais" e "paradisiacos", visando à adequada adoção de cada um deles.
-
5. O segmento que expressa uma restrição é:
- (A) (linhas 2 e 3) *quando se tomam em comparação os padrões vigentes nas sociedades europeias, por exemplo.*
 - (B) (linhas 6 e 7) *país em que a empresa de componentes eletrônicos planeja investir uma soma bilionária para fabricar telefones e tablets.*
 - (C) (linha 9) *relatada pelo correspondente da **Folha** em Pequim, Fabiano Maisonave,...*
 - (D) (linha 11) *Quaisquer que sejam os seus julgamentos sobre o Brasil...*
 - (E) (linhas 12 e 13) *antes associada aos países anglo-saxônicos, agora proeminente nas economias do Oriente.*
-
6. O segmento do texto que está corretamente traduzido é:
- (A) (linhas 1 e 2) *corresponde, em boa medida, a um preconceito / equivale, no limite, a uma atitude insensata.*
 - (B) (linhas 11 e 12) *embutem um paradoxo típico da era globalizada / trazem consigo uma contradição característica da era globalizada.*
 - (C) (linhas 12 e 13) *agora proeminente nas economias do Oriente / neste específico momento, em recuo nas economias do Oriente.*
 - (D) (linha 18) *preocupada com o impacto moral negativo em sua imagem / inquieta com a já desgastada imagem sua, do ponto de vista moral.*
 - (E) (linhas 19 e 20) *foi objeto de severas reportagens e denúncias / foi alvo de indulgentes matérias jornalísticas.*
-
7. Análise do texto legitima o seguinte comentário:
- (A) (linha 4) A palavra *Já* está empregada com o mesmo sentido que se nota em *que já se voltaram, por exemplo, contra empresas de artigos esportivos* (linha 16).
 - (B) (linha 8) A conjunção *pois* está empregada com o mesmo valor observado em "Está febril, não deve, pois, fazer muito esforço".
 - (C) (linha 10) Em *quanto à possibilidade de o Brasil tornar-se fornecedor internacional de componentes eletrônicos*, está implícita a ideia de que o país não desfruta atualmente dessa condição de fornecedor.
 - (D) (linha 18) A frase iniciada com *A tal ponto* só poderia vir iniciando parágrafo, pois essa nova unidade se afasta, tanto do ponto de vista temático, quanto estrutural, do que está desenvolvido na unidade anterior.
 - (E) (linha 19) O pronome *dessa* remete a *o impacto moral negativo em sua imagem* (linha 18).



8. O padrão culto escrito abona a seguinte afirmação:
- (A) Em *espécie de paraíso onde pouco se trabalha*, a palavra destacada está corretamente empregada, como o está em “De onde ele vem, o ritual de casamento é este”.
 - (B) Em *quando se tomam em comparação os padrões vigentes nas sociedades europeias*, a concordância verbal está correta, assim como o está em “quando se consideram, em outros parâmetros, a atitude que eles tomaram”.
 - (C) Em *quanto à possibilidade*, o sinal indicativo da crase está corretamente empregado, mas está indevidamente usado em “quanto àquela possibilidade”.
 - (D) Em *Quaisquer que sejam os seus julgamentos*, a concordância verbal e nominal está correta, assim como o está em “Seja qual forem os seus julgamentos”.
 - (E) Em *não há razão para tomar como especialmente infelizes as declarações do empresário*, o verbo “haver” está corretamente empregado, como o está a locução verbal em “Devem haver muitas outras razões para ele deixar o partido”.
9. A pontuação original foi alterada nos segmentos destacados. A alteração que preserva a correção original encontra-se em:
- (A) *Mas a ideia de que o Brasil é uma espécie de **paraíso**, onde pouco se trabalha corresponde, em boa medida, a um preconceito...*
 - (B) *O Brasil (**país** em que a empresa de componentes eletrônicos planeja investir uma soma bilionária para fabricar telefones e **tablets**) tem grande potencial...*
 - (C) *A frase [...] **insere-se**, entre outras ressalvas feitas pelo **empresário**, quanto à possibilidade de o Brasil tornar-se fornecedor internacional de componentes eletrônicos.*
 - (D) *É de **perguntar**: em que medida a globalização dos mercados [...] **permitirá no futuro**, a coexistência entre regimes “infernais” e “paradisíacos” nas relações de trabalho.*
 - (E) *Sob crescente pressão pública, é possível que noções como a de **Terry Gou**, **venham aos poucos**, parecer bem menos modernas do que os produtos que fabrica.*
10. É comentário correto sobre a forma verbal indicada:
- (A) (linha 4) *for* / marca possibilidade no futuro.
 - (B) (linha 16) *se voltaram* / indica uma ação que ocorreu antes de outra ação já passada.
 - (C) (linha 18) *instituiu* / expressa ação considerada habitual no passado.
 - (D) (linha 21) *permitirá* / foi empregada como forma polida de presente.
 - (E) (linha 23) *venham parecer* / exprime um ardoroso convite.

Atenção: As questões de números 11 e 12 referem-se ao texto abaixo.

- 1 *A crise dos países desenvolvidos está levando muitos brasileiros a fazerem as malas de volta para casa. Segundo o Itamaraty, 20% dos que moravam nos EUA e um quarto dos que moravam no Japão já retornaram desde o começo da recessão, em 2008.*
- O relatório de 2011 sobre a população expatriada sai no fim deste mês, e a taxa de retorno deve ser ainda maior. Há*
- 5 *tanta gente comprando a passagem de volta e tanta dificuldade de reintegração ao mercado de trabalho brasileiro que o Itamaraty lançou o “Guia de retorno ao Brasil”, distribuído nas embaixadas.*
- O caminho de volta pode gerar depressão. É a “síndrome do regresso”, termo cunhado pelo neuropsiquiatra Décio Nakagawa para designar certo “jet lag espiritual” que aflige ex-imigrantes.*
- Morto em 2011, Nakagawa estudava a frustração de brasileiros que voltavam ao país após uma temporada de trabalho*
- 10 *em fábricas japonesas.*
- “A adaptação em um país diferente acontece em seis meses, já a readaptação ao país de origem demora dois anos”, diz a psicóloga Kyoko Nakagawa, viúva do psiquiatra e coordenadora do projeto Kaeru, de reintegração de crianças que voltam do Japão.*
- (Amanda Lourenço e Juliana Cunha. “Síndrome da volta pra casa”. **Folha de S. Paulo. equilíbrio**. Terça-feira, 6 de março de 2012. p. 4)*
11. A redação que revela adequada apreensão de ideias do texto, apresentadas de modo claro e correto, é:
- (A) É crescente a taxa de imigrantes no Brasil, principalmente daqueles vindos dos EUA e do Japão, migrando em decorrência da recessão que aflige os países desenvolvidos, sobretudo esses citados.
 - (B) A taxa de expatriados que retornam a sua origem, embora não se saiba ainda com absoluta precisão – o relatório não está finalizado –, é maior do que os que ficam, e o Itamaraty aconselha, com o “Guia de retorno ao Brasil”, para que não fiquem deprimidos.
 - (C) A neuropsiquiatria, que descobriu a “síndrome do regresso”, ensina a evitar a depressão dos que voltam do Japão e se ressentem de já não encontrar no Brasil fábricas tão avançadas quanto as que conheceram lá.
 - (D) A diferença de adaptação de um indivíduo a um país difere, na medida em que um país diferente do seu exige adaptação rápida, em meses, enquanto o país próprio não é esse o tempo exigido, mas mais flexível – em torno de dois anos.
 - (E) O processo de integração de um indivíduo a seu próprio país, depois de uma estada no exterior, é mais demorado do que aquele de adaptação a um país estrangeiro, podendo gerar depressão, a chamada “síndrome do regresso”.



12. Afirma-se com correção:

- (A) O segmento *o Itamaraty lançou o "Guia de retorno ao Brasil", distribuído nas embaixadas* expressa a condição dos fatos anunciados anteriormente na frase.
- (B) Justifica-se o uso das aspas à linha 8 pelo mesmo motivo que gerou seu emprego à linha 11, ou seja, os sinais marcam citação de Kyoko Nakagawa.
- (C) Transpondo a frase *Nakagawa estudava a frustração de brasileiros que voltavam ao país após uma temporada de trabalho em fábricas japonesas* para a voz passiva, obtém-se a forma verbal "estava sendo estudada".
- (D) Considerado o significado de *adaptação*, é obrigatório o entendimento de que a expressão *readaptação ao país de origem* (linha 11) está empregada em sentido figurado.
- (E) Em *A adaptação em um país diferente* e *a readaptação ao país* (linha 11), ambas as preposições são determinadas por uma forma nominal.

13. Propõe-se organizar as frases abaixo num único período, com os necessários ajustes para que ele se apresente claro e correto.

- I. Ao retornar a sua pátria, o imigrante tem uma ilusão.
- II. O imigrante que retorna imagina que basta descer do avião para se sentir em casa.
- III. Ao deixar seu país, o imigrante se cerca de cuidados para amenizar o choque cultural.

A alternativa que atende à proposta é:

- (A) Retornando a seu país, o imigrante imagina: desço do avião e estou em casa, entretanto, ao partir, cercava-se de cuidados por causa do choque cultural que ia amenizar.
- (B) Para sentir-se em casa retornando, o imigrante tem uma ilusão – de que basta descer do avião –, mas havia já se cercado de cuidados para amenizar o choque cultural.
- (C) O choque cultural a amenizar pelo imigrante, em sua saída, convém cercar de cuidados no retorno, mas há uma ilusão: basta descer do avião para se sentir em casa.
- (D) Se, ao sair do seu país, o imigrante se cerca de cuidados para amenizar o choque cultural, no retorno tem a ilusão de que basta descer do avião para se sentir em casa.
- (E) Deixando o país o imigrante cuida de amenizar o choque cultural que, retornando, imagina que baste estar descendo do avião para evitar.

14. A frase construída de modo claro e correto é:

- (A) Chegou bastante atrasado, mas não apresentou nenhuma timidez ao interromper o conferencista pedindo esclarecimentos sobre o quê já havia sido explicado e que ele perdeu.
- (B) É grande a especulação quanto à taxação das matérias-primas necessárias ao setor, sem que se saiba exatamente o porquê de essa curiosidade estar sendo tão disfarçada.
- (C) As erupções atribuídas ao medicamento implicaram revisão das prescrições, pois é imprescindível evitar intercorrências que possam tornar estéreis futuros procedimentos.
- (D) Ele é muito bem quisto no departamento, por isso ninguém quis checar os dados apresentados no relatório, de cuja aprovação, aliás, todos dependiam.
- (E) O guia sempre se abstém de comentários, mas hoje disse que o instrutor havia informado ao rapaz de que seu equipamento não havia sido conferido, o que geraria atraso em sua partida.

15. A frase que respeita o padrão culto escrito é:

- (A) Terão de ser escolhidos ou o filho mais velho ou o mais novo para ocupar o lugar do pai, cuja posição solitária na direção da empresa tem de ser preservada assim, à qualquer custo.
- (B) Sem dúvida, se comporem um quadro de funcionários bastante habilidosos no trato com os clientes, nada impedirá de que sejam indicados ao prêmio de melhor empresa do setor.
- (C) Os críticos são categóricos em afirmar que os dois últimos filmes do citado diretor iraniano são indispensável a um entusiasta da arte cinematográfica.
- (D) O ressarcimento que advier desse litígio em nada me alegrará, pois nunca tive intenção, em nenhum momento, de prejudicar quem quer que seja.
- (E) Caso ele se julga mau-interpretado, é bom que lhe lembrem de que na última reunião teve a fala a mais contundente contra todos os jovens aprendizes que sempre o apoiam.

**MATEMÁTICA**

16. Uma montadora de automóveis possui cinco unidades produtivas num mesmo país. No último ano, cada uma dessas unidades produziu 364.098 automóveis. Toda a produção foi igualmente distribuída entre os mercados consumidores de sete países. O número de automóveis que cada país recebeu foi
- (A) 26.007
(B) 26.070
(C) 206.070
(D) 260.007
(E) 260.070
-
17. De um terreno quadrado de lado medindo 87,3 m será reservada uma parte, também quadrada, com lado medindo 12,7 m, para que seja feito um jardim. A parte do terreno que ainda ficará disponível para outras finalidades após a construção do jardim tem área, em m², igual a
- (A) 7.460
(B) 1.109
(C) 7.621
(D) 1.613
(E) 7.783
-
18. Em um campeonato de futebol, as equipes recebem, em cada jogo, três pontos por vitória, um ponto em caso de empate e nenhum ponto se forem derrotadas. Após disputar 30 partidas, uma das equipes desse campeonato havia perdido apenas dois jogos e acumulado 58 pontos. O número de vitórias que essa equipe conquistou, nessas 30 partidas, é igual a
- (A) 12
(B) 14
(C) 16
(D) 13
(E) 15
-
19. No conjunto dos números reais, a inequação
- $$(x - 1)(x + 5) + x \leq (2x - 1)^2$$
- apresenta como conjunto solução:
- (A) $\mathbb{R}$
(B) $\{x \in \mathbb{R} / x \leq -2 \text{ ou } x \geq -1\}$
(C) $\{x \in \mathbb{R} / -2 \leq x \leq -1\}$
(D) $\{x \in \mathbb{R} / x \leq 1 \text{ ou } x \geq 2\}$
(E) $\{x \in \mathbb{R} / 1 \leq x \leq 2\}$



20. Um acordo entre o sindicato de determinada categoria e o sindicato patronal definiu que as porcentagens de reajuste salarial para o próximo biênio (2013-2014) serão definidas pela soma (IPCA do ano anterior + aumento real). A tabela a seguir mostra os percentuais de aumento real que foram acordados para cada ano, bem como as projeções para o IPCA.

Dados para o reajuste do ano de	Projeção do IPCA para o ano anterior	Aumento real
2013	6,0%	2,0%
2014	7,5%	2,5%

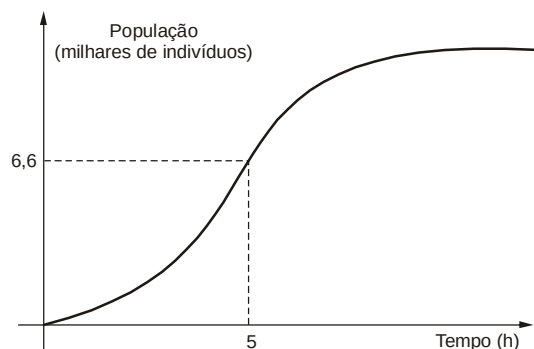
Considerando os dados da tabela, o salário de 2014 de um trabalhador dessa categoria deverá ser x% maior do que o seu salário de 2012.

O valor de x é

- (A) 18,0
(B) 18,4
(C) 18,8
(D) 19,6
(E) 20,0
-
21. Renato aplicou uma quantia no regime de capitalização de juros simples de 1,25% ao mês. Ao final de um ano, sacou todo o dinheiro da aplicação, gastou metade dele para comprar um imóvel e aplicou o restante, por quatro meses, em outro fundo, que rendia juros simples de 1,5% ao mês. Ao final desse período, ele encerrou a aplicação, sacando um total de R\$ 95.082,00. A quantia inicial, em reais, aplicada por Renato no primeiro investimento foi de
- (A) 154.000,00
(B) 156.000,00
(C) 158.000,00
(D) 160.000,00
(E) 162.000,00
-
22. A receita de um cinema em cada sessão é dada pelo número de espectadores multiplicado pelo preço do ingresso. Os administradores do cinema constataram que, quando o preço do ingresso é R\$ 20,00, cada sessão recebe, em média, 210 espectadores. Além disso, uma pesquisa revelou que a cada R\$ 1,00 de aumento no preço do ingresso a média do número de espectadores por sessão cai 5 unidades. Nessas condições, o preço do ingresso, em reais, que deve ser praticado pelo cinema para que sua receita em um mês seja a maior possível é
- (A) 30,00
(B) 28,00
(C) 32,00
(D) 29,00
(E) 31,00
-
23. O gráfico da função $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x + \cos x$, no intervalo $[0, 2\pi]$, intercepta o eixo das abscissas em três pontos distintos $(a, 0)$, $(b, 0)$ e $(c, 0)$, sendo $a < b < c$. Nessas condições, a diferença $(c - b)$ vale
- (A) $\frac{\pi}{3}$
(B) $\frac{2\pi}{3}$
(C) π
(D) $\frac{\pi}{6}$
(E) $\frac{5\pi}{6}$



24. Durante um experimento, um pesquisador controlou o número de indivíduos de uma espécie de micro-organismos ao longo do tempo, tendo obtido o gráfico abaixo.



A análise do gráfico permitiu concluir que a população p , em milhares de indivíduos, pode ser bem representada, em função do tempo t , em horas, pela função:

$$p(t) = \begin{cases} \left(\frac{3}{2}\right)^t - 1, & \text{se } 0 \leq t \leq 5 \\ 11 - 142 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^t, & \text{se } t > 5 \end{cases}$$

De acordo com o modelo representado pela função, a população de micro-organismos atingirá 10 milhares de indivíduos num instante t que está entre

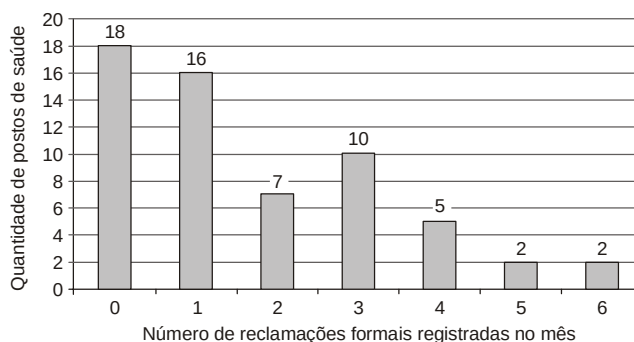
- (A) 5 e 6 horas.
(B) 6 e 7 horas.
(C) 7 e 8 horas.
(D) 8 e 9 horas.
(E) 9 e 10 horas.
25. Uma escola de Ensino Médio possui quatro turmas de 1ª série. As aulas de História dessas turmas serão distribuídas entre três professores, de modo que um deles assuma duas turmas e os outros dois assumam uma turma cada um. O número de maneiras diferentes de distribuir essas aulas, respeitando tais condições, é igual a
- (A) 18
(B) 24
(C) 36
(D) 48
(E) 72
26. Os técnicos de uma empresa avaliaram que a probabilidade de que certo equipamento de medição da marca X venha a apresentar algum defeito no período de um ano após a sua compra é de $\frac{1}{30}$. A empresa adquiriu, no início do ano, três desses equipamentos de medição, que serão usados de maneira independente. De acordo com a avaliação dos técnicos, a probabilidade de que exatamente um deles venha a apresentar algum defeito ao longo do primeiro ano de uso é igual a

- (A) $\frac{1}{9.000}$
(B) $\frac{1}{27.000}$
(C) $\frac{841}{27.000}$
(D) $\frac{841}{9.000}$
(E) $\frac{1.682}{27.000}$



27. A fronteira de uma cidade planejada é uma circunferência de raio 20 km. Para facilitar a localização das pessoas, um sistema de coordenadas cartesianas foi estabelecido com origem no centro dessa circunferência. Uma ferrovia perfeitamente retilínea, que atravessa a cidade, tem seu trajeto definido sobre a reta de equação $x - y - 4 = 0$. Assim, os pontos em que a ferrovia cruza a fronteira da cidade têm coordenadas
- (A) (20;16) e (-16;-20)
 (B) (10;14) e (-14;-10)
 (C) (14;10) e (-10;-14)
 (D) (12;16) e (-16;-12)
 (E) (16;12) e (-12;-16)

28. A Secretaria de Saúde de um município monitora as reclamações formais que os pacientes fazem dos 60 postos de saúde da cidade. O gráfico a seguir mostra como as reclamações de um determinado mês se distribuíram pelos diferentes postos.



O número médio de reclamações formais por posto de saúde da cidade, nesse mês, foi

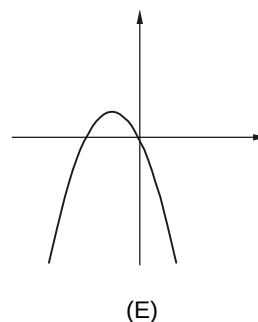
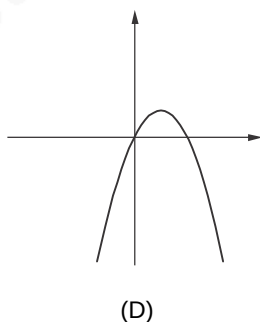
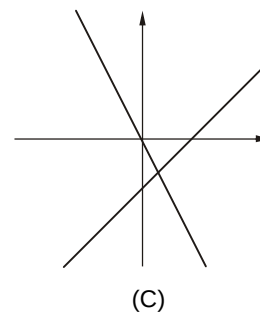
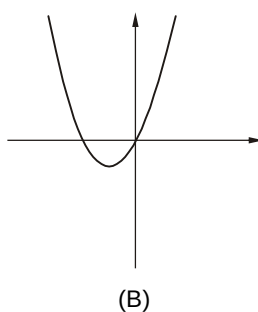
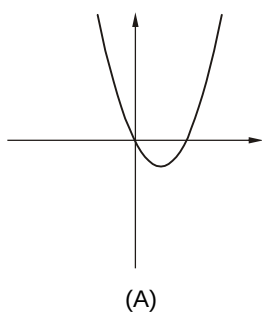
- (A) 1,7
 (B) 2,1
 (C) 1,8
 (D) 2,2
 (E) 1,6
29. Dadas três constantes reais a , b e c , tais que $a > 0$, $b < 0$ e $c < 0$, são definidas as funções f , g e h , dadas pelas leis:

$$f(x) = ax + b$$

$$g(x) = cx$$

$$h(x) = f(x) \cdot g(x)$$

Dentre as figuras abaixo, a única que pode representar o gráfico de h é





30. De acordo com as especificações técnicas, determinado produto para o tratamento de água deve ser utilizado diluído em água, numa mistura em que 20% do peso sejam do produto e o restante do peso seja de água. Uma pessoa possui P gramas de uma mistura em que 30% do peso correspondem a esse produto e o restante do peso é de água. Para que essa mistura esteja de acordo com as especificações técnicas, a quantidade de água, em gramas, que deverá ser acrescentada a ela é igual a
- (A) $\frac{P}{3}$
- (B) $\frac{P}{2}$
- (C) $\frac{2P}{3}$
- (D) P
- (E) $\frac{3P}{2}$

CONHECIMENTOS DE MICROINFORMÁTICA

31. No *MS Windows 7*, o menu Iniciar permite que o usuário realize várias tarefas no sistema, como iniciar programas ou acessar arquivos. Uma forma para se manter um programa aberto, recentemente, sempre no painel esquerdo do menu Iniciar consiste em
- (A) clicar no menu Iniciar, em Painel de Controle e em Programas Padrão, selecionando o programa desejado da lista.
- (B) localizar o programa desejado no menu Iniciar, clicar com o botão direito do mouse sobre o programa e selecionar Fixar no Menu Iniciar.
- (C) clicar no menu Iniciar e em Programas Instalados, selecionando o programa desejado da lista.
- (D) localizar o programa desejado no menu Iniciar, clicar e arrastar o programa para o Painel de Controle.
- (E) clicar no menu Iniciar, em Painel de Controle e em Remover e Instalar Programas, selecionando o programa desejado da lista.
32. No *MS Windows 7*, para verificar o estado da impressão de um documento enviado para uma impressora de rede compartilhada é possível clicar
- (A) no menu Iniciar, em Painel de Controle e digitar Fila de impressão na caixa de busca.
- (B) com o botão direito no menu Iniciar e em Rede e Internet, selecionando em seguida a opção Ver fila de impressão.
- (C) com o botão direito no menu Iniciar e, clicando com o botão direito sobre a impressora, selecionar a opção Ver fila de impressão.
- (D) no menu Iniciar, em Dispositivos e Impressoras e, clicando com o botão direito sobre a impressora, selecionar a opção Ver o que está sendo impresso.
- (E) no menu Iniciar, em Painel de Controle e em Rede e Internet, selecionando em seguida a opção Ver o que está sendo impresso.
33. Para evitar a perda de dados em uma máquina rodando *MS Windows 7*, um dispositivo removível como um *pen drive*, só deve ser removido após fechar
- (A) os documentos abertos na unidade e selecionar a opção Remover *Hardware* com Segurança presente na área de notificação.
- (B) todas as janelas de navegador e selecionar a opção Remover *Hardware* com Segurança presente na área de notificação.
- (C) todas as janelas de navegador e selecionar a opção Remover um dispositivo presente no Painel de Controle.
- (D) os documentos abertos na unidade e selecionar a opção Remover um dispositivo presente no Painel de Controle.
- (E) todos os programas em execução e selecionar a opção Remover um dispositivo presente no Painel de Controle.
34. Uma captura de tela é um arquivo gráfico que contém a imagem de um programa em execução, que pode ser útil para o diagnóstico de problemas. No *MS Windows XP*, uma maneira de se tirar uma captura da tela inteira consiste em deixar a janela visível e pressionar a tecla
- (A) *Scroll Lock*.
- (B) *Alt* e a tecla *Print Screen* simultaneamente.
- (C) *Print Screen*.
- (D) *Alt* e a tecla *Scroll Lock* simultaneamente.
- (E) *Num Lock*.



35. O *MS Word 2010* possui um recurso de verificação ortográfica e gramatical automáticas. Quando este recurso está ativado, de forma padrão,
- (A) as palavras com ortografia errada aparecem sublinhadas em vermelho e frases com gramática errada aparecem sublinhadas em verde.
 - (B) as palavras com ortografia errada aparecem sublinhadas em verde e é possível clicar com o botão direito para obter sugestões de correção.
 - (C) as palavras com ortografia errada aparecem sublinhadas em verde e não há nenhum tipo de sugestão de correção.
 - (D) as frases com gramática errada aparecem sublinhadas em verde e não há nenhum tipo de sugestão de correção.
 - (E) é possível obter uma lista de erros e recomendações de correção clicando na guia Arquivo, em Ajuda e em Revisões.
-
36. No *MS Word 2010* pode-se incluir elementos gráficos em um texto de várias origens, como por exemplo,
- (A) diretamente de uma câmera fotográfica ou *scanner*.
 - (B) diretamente de uma câmera fotográfica ou a partir de uma biblioteca de *clip-art*.
 - (C) diretamente de um *scanner* ou a partir de um arquivo.
 - (D) diretamente de um *scanner*, a partir de um arquivo ou de uma biblioteca de *clip-art*.
 - (E) a partir de um arquivo ou de uma biblioteca de *clip-art*.
-
37. No *MS Word 2010*, para se inserir um sumário gerado automaticamente pelo programa é suficiente que os títulos das seções
- (A) possuam todos os caracteres maiúsculos.
 - (B) estejam em uma linha apenas, precedidos e sucedidos por linhas em branco.
 - (C) possuam o estilo pré-definido interno Entrada de Sumário.
 - (D) possuam um estilo qualquer que tenha a opção Nível do Sumário definida.
 - (E) possuam um dos estilos pré-definidos internos Título 1, Título 2, assim sucessivamente.
-
38. Uma planilha do *MS Excel 2010* possui na coluna A valores de vendas mensais, compreendendo os meses de janeiro na linha 5 até maio na linha 9. A célula B10 computa a média de venda mensal, multiplicada pelo fator 1,02 elevado ao quadrado, correspondendo à fórmula:
- (A) $=((\text{JAN:MAI}) / 5) * 1,02 ^ 2$
 - (B) $=\text{MÉDIA}(\text{JAN:MAI}) / 5 * (1,02 ** 2)$
 - (C) $=\text{MÉDIA}(\text{A5:A9}) * 1,02 ^ 2$
 - (D) $=\text{MÉDIA}(\text{A5:A9}) * \text{SQRT}(1,02)$
 - (E) $=\text{MÉDIA}(\text{A6:A10}) * (1,02 ** 2)$
-
39. O *MS Excel 2010* permite criar gráficos, que são representações visuais dos dados,
- (A) os quais não precisam necessariamente estar inseridos na planilha.
 - (B) compostos por vários elementos como o título, usado para identificar os padrões e cores atribuídos às séries de dados.
 - (C) que podem ser do tipo pizza, ressaltando a visualização dos eixos ao longo dos quais os dados serão plotados.
 - (D) que usam elementos como linhas, colunas, barras e áreas.
 - (E) que são gerados automaticamente pelo *Excel*, evitando que o usuário altere o *layout* inicial e comprometa a legibilidade do mesmo.
-
40. É possível no *MS PowerPoint 2010* animar texto, imagens e outros objetos da apresentação. Estes efeitos
- (A) não podem ser combinados em um mesmo objeto de apresentação.
 - (B) possuem quatro tipos diferentes: de entrada, de saída, de ênfase e trajetórias de animação.
 - (C) estão limitados a uma animação por *slide*.
 - (D) podem afetar mais de um objeto de apresentação por *slide*, respeitando a ordem do topo do *slide* para a base.
 - (E) podem ser acessados dentro da guia Efeitos, no grupo Efeitos e Animações.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

41. Sobre os registradores, considere:

- I. São memórias de alta velocidade localizadas em um processador que guardam dados para uso imediato pelo processador.
- II. O tamanho dos registradores é determinado pelo número de *bits* sobre o qual o processador pode trabalhar de uma só vez.
- III. Armazenar instruções de processador em qualquer outro tipo mais lento de memória que não sejam os registradores seria ineficiente, porque o processador ficaria ocioso enquanto esperasse pelo acesso aos dados.
- IV. Cada arquitetura de processador fornece um número diferente de registradores, e cada registrador atende a uma finalidade diferente.

Está correto o que se afirma em

- (A) II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

42. Sobre o barramento é correto afirmar:

- (A) Quanto mais linhas de endereço tiver um barramento, mais memória a CPU pode endereçar diretamente.
- (B) Se um barramento tiver n linhas de endereço, então uma CPU pode usá-las para endereçar apenas n localizações de memória diferentes.
- (C) É um circuito integrado contido exclusivamente no interior da CPU para transportar dados de e para os periféricos.
- (D) Todos os computadores pessoais modernos possuem um único barramento que pode ser utilizado para ligar a CPU com a memória e com os dispositivos de E/S.
- (E) Um barramento assíncrono tem uma linha comandada por um oscilador de cristal cuja frequência está entre 5 MHz e 100 MHz. As atividades desse tipo de barramento tomam um número inteiro de ciclos do barramento.

43. Sobre os endereços de memória primária é correto afirmar:

- (A) Todas as células em uma memória contêm o mesmo número de *bits*.
- (B) Se a memória tiver n células, elas sempre terão endereços de 0 a n .
- (C) Se um endereço de memória tiver n *bits*, o número máximo de células endereçáveis será n^2 .
- (D) O número de *bits* no endereço determina o número mínimo de células diretamente endereçáveis na memória e é dependente do número de *bits* por célula.
- (E) A célula de memória é a maior unidade endereçável e atualmente todos os fabricantes de computadores padronizam células de 8 *bits*, que são denominadas *bytes*.

44. Quando um usuário executa um programa, processos são criados e inseridos em uma lista. Um processo vai passando para o topo da lista à medida que outros concluem sua vez de usar o processador. Quando um processo chega ao topo da lista e há um processador disponível, aquele processo é designado a um processador e diz-se que ele fez uma transição de estado, passando do estado de

- (A) espera para o estado de pronto.
- (B) execução para o estado de pronto.
- (C) bloqueado para o estado de pronto.
- (D) pronto para o estado de execução.
- (E) bloqueado para o estado de execução.

45. No *Microsoft Word 2010*, por uso de um recurso presente na guia Revisão é possível

- (A) inserir uma referência cruzada.
- (B) comparar duas versões de um documento.
- (C) adicionar nova fonte bibliográfica.
- (D) gerenciar fontes bibliográficas.
- (E) adicionar uma marca d'água ao documento.

46. No *Microsoft Excel 2010*, por uso de um recurso presente na guia Dados, é possível obter dados externos, como por exemplo, de arquivos texto da *Web* e também de outras fontes, sendo possível importar dados utilizando o

- (A) Ajax.
- (B) CORBA.
- (C) B2B.
- (D) JSON.
- (E) ODBC.

47. O recebimento de *e-mails* pode ser efetuado com a utilização de protocolos distintos. Um dos protocolos existentes mantém os *e-mails* no servidor e utiliza os aplicativos clientes de *e-mail* como um visualizador remoto. Um outro protocolo copia localmente os *e-mails* presentes do servidor, possibilitando deixar uma cópia ou excluir o *e-mail* do servidor. Estes protocolos são, respectivamente,

- (A) SMTP e IMAP.
- (B) IMAP e POP3.
- (C) SMTP e POP3.
- (D) POP3 e SMTP.
- (E) POP3 e IMAP.

48. Nos navegadores atuais é possível, por meio de *scripts*, acessar e atualizar o conteúdo, estrutura e estilo de páginas *web* dinamicamente utilizando uma plataforma e interface de linguagem neutra chamada

- (A) HTML (*Hypertext Markup Language*).
- (B) OLE (*Object Linking and Embedding*).
- (C) DOM (*Document Object Model*).
- (D) SOAP (*Simple Object Access Protocol*).
- (E) Ajax (*Asynchronous Java Script and XML*).



49. A descoberta de requisitos do sistema é o processo de reunir informações sobre o sistema requerido e sobre sistemas existentes. Sobre essa fase, considere:

- I. Diagramas de Casos de Uso são utilizados na fase de descoberta de requisitos e identificam as interações individuais entre o sistema e seus usuários ou outros sistemas.
- II. Os cenários podem ser particularmente úteis para adicionar detalhes a uma descrição geral de requisitos. Cada cenário geralmente cobre um pequeno número de interações possíveis.
- III. Durante as entrevistas com os envolvidos no sistema (*stakeholders*), a equipe responsável pelo levantamento de requisitos levanta questões sobre o sistema atual. Essas entrevistas podem ser de dois tipos: fechadas ou abertas.

Está correto o que consta em

- (A) II, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

50. Em um diagrama de classes na linguagem UML, os atributos da classe podem ter diferentes tipos de visibilidade. Os símbolos +, -, #, e ~ determinam a visibilidade destes atributos, respectivamente, como

- (A) *private*, *protected*, *public* e *package*.
- (B) *package*, *public*, *private* e *protected*.
- (C) *public*, *protected*, *package* e *private*.
- (D) *public*, *private*, *protected* e *package*.
- (E) *package*, *public*, *protected* e *private*.

51. A modelagem algorítmica de custos usa uma fórmula matemática para prever os custos do projeto com base em estimativas de tamanho do projeto, tipo de *software* que está sendo desenvolvido e outros fatores de equipe, processo e produto. Uma fórmula simples utilizada nessa modelagem é a seguinte:

$$R = A \times T^B \times M$$

Sendo A um fator constante que depende das práticas organizacionais locais e do tipo de *software* em desenvolvimento, T uma avaliação do tamanho do código do *software* ou uma estimativa da funcionalidade expressa em pontos de função, o expoente B contendo valores entre 1 e 1,5, e M um multiplicador feito pela combinação de atributos de processo, produtos e de desenvolvimento (como os requisitos de confiança do *software* e a experiência da equipe de desenvolvimento), R determina a estimativa para um projeto de *software*.

A lacuna deve ser preenchida corretamente por

- (A) do custo
- (B) do prazo
- (C) do esforço
- (D) de recursos
- (E) da produtividade

52. Dentre os exemplos comuns de riscos para um projeto, é INCORRETO dizer que se encontre

- (A) mudança de gerência.
- (B) mudança de requisitos.
- (C) rotatividade de pessoal.
- (D) baixa concorrência do produto.
- (E) indisponibilidade de *hardware*.

53. Sobre restrições (*constraints*) em bancos de dados, considere:

- I. A restrição NOT NULL, assim como as restrições UNIQUE e PRIMARY KEY fornecem uma garantia de exclusividade para uma coluna ou conjunto de colunas.
- II. A restrição DEFAULT é usada para inserir um valor padrão em uma coluna. O valor padrão será adicionado a todos os novos registros, caso nenhum outro valor seja especificado.
- III. A restrição CHECK é usada para limitar a gama de valores que podem ser colocados em uma coluna. Se essa restrição for definida em uma tabela, ela pode limitar os valores em determinadas colunas com base nos valores de outras colunas da linha.

Está correto o que consta em

- (A) III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

54. Dada a tabela *Books*, contendo os campos *Code* e *Name*, sendo que o *Code* deverá ser declarado como chave primária do tipo inteiro e o campo *Name* do tipo texto com tamanho máximo de 50 caracteres, o comando SQL que pode ser utilizado para a criação dessa tabela é

- (A) CREATE TABLE Books (Code INT PRIMARY_KEY, Name VARCHAR(50));
- (B) INSERT TABLE Books (Code INT, Name VARCHAR(50), PRIMARY_KEY(Code));
- (C) CREATE TABLE (Code INTEGER PRIMARY_KEY, Name VARCHAR(50)) AS Books;
- (D) INSERT (Code INTEGER PRIMARY_KEY, Name VARCHAR(50)) INTO TABLE Books;
- (E) ADD TABLE Books FROM Fields(Code INTEGER, Name VARCHAR(50), PRIMARY_KEY(Code));

55. O SMTP é um dos principais protocolos de camada de aplicação do correio eletrônico da Internet. Ele restringe o corpo, e não apenas o cabeçalho, de todas as mensagens de correio ao formato

- (A) ASCII de 7 bits.
- (B) binário de multimídia.
- (C) hexadecimal de 16 bits.
- (D) compactado de 32 bits.
- (E) criptografado de 16 bits.

56. Há duas abordagens fundamentais para a montagem de um núcleo de rede. Em uma delas, os recursos necessários ao longo de um caminho (*buffers* e taxa de transmissão de enlaces) para prover comunicação entre os sistemas finais são reservados pelo período da sessão de comunicação.

O texto acima trata da abordagem de

- (A) comutação de pacotes.
- (B) comutação de circuitos.
- (C) multiplexação estática.
- (D) enlace por demanda.
- (E) datagramas e circuitos virtuais.



57. Considere as seguintes instruções, escritas utilizando na linguagem Java:

```
String i="20";  
long v=120;  
short y=30;
```

Para converter o conteúdo da variável *i* para *int*, da variável *v* para *byte* e da variável *y* para *String* pode-se utilizar, respectivamente,

- (A) `int m = Integer.parseInt(i);, byte n = v; e String o = String.convertTO(y);`
- (B) `int m = Int.parseInt(i);, byte n = (byte) v; e String o = String.IndexOf(y);`
- (C) `int m = Integer.parseInt(i);, byte n = (byte) v; e String o = String.valueOf(y);`
- (D) `int m =Integer.convertTo(i);, byte n= (long) v; e String o = String.valueOf(y);`
- (E) `int m =Int.convertTo(i);, byte n= (byte) v; e String o = String.IndexOf(y);`

58. A forma correta de uso do elemento <DOCTYPE> na linguagem HTML5 é:

- (A) `<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 5.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html5/frameset.dtd">`
- (B) `<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 5.0//EN" "http://www.w3.org/TR/html5/strict.dtd">`
- (C) `<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 5.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html5/loose.dtd">`
- (D) `<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 5.0 Standard//EN" "http://www.w3.org/TR/html5/standard.dtd">`
- (E) `<!DOCTYPE html>.`

59. Sobre criptografia é correto afirmar:

- (A) As funções de *hash* são usadas em conjunto com as cifras simétricas para assinaturas digitais, porém, não são usadas para autenticação de mensagens.
- (B) As cifras simétricas não são usadas para gerenciamento de chave, nem para autenticação de mensagens.
- (C) Logaritmos discretos são fundamentais para diversos algoritmos de chave pública. São semelhantes aos logaritmos comuns, mas operam sobre a aritmética modular.
- (D) A criptografia assimétrica pode ser usada apenas para autenticação de mensagens.
- (E) A criptografia assimétrica é uma forma de criptosistema em que a criptografia e a deciptografia são realizadas usando a mesma chave.

60. Sobre vírus, considere:

- I. Para que um computador seja infectado por um vírus é preciso que um programa previamente infectado seja executado.
- II. Existem vírus que procuram permanecer ocultos, infectando arquivos do disco e executando uma série de atividades sem o conhecimento do usuário.
- III. Um vírus propagado por *e-mail* (*e-mail borne* vírus) sempre é capaz de se propagar automaticamente, sem a ação do usuário.
- IV. Os vírus não embutem cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos e não necessitam serem explicitamente executados para se propagarem.

Está correto o que se afirma em

- (A) II, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.